

Exercícios de Algoritmos

PASSO 01 - SEQUÊNCIAS BÁSICAS

1) Escreva um programa que utilize a função `print()` para exibir a mensagem "Olá, Mundo!" no console.

2) Desenvolva um programa que receba o nome de uma pessoa através da função `input()` e exiba uma mensagem de boas-vindas personalizada utilizando **f-strings**.

| *Ex: "Olá João da Silva, é um prazer te conhecer!"*

3) Crie um programa que leia o nome e o salário de um funcionário. No final, exiba uma frase formatada. O salário deve ser tratado como um valor de ponto flutuante (`float`) e exibido com duas casas decimais.

4) Desenvolva um script que leia dois números inteiros, armazene-os em variáveis e exiba o somatório entre eles.

5) Faça um programa que leia duas notas de um aluno (tipos `float`), calcule a média aritmética e mostre o resultado na tela.

6) Crie um programa que leia um número inteiro e exiba na tela o seu antecessor e o seu sucessor, utilizando operadores aritméticos simples.

7) Desenvolva um algoritmo que leia um número real e mostre o seu dobro e a sua terça parte (fique atento à formatação das casas decimais).

8) Escreva um programa que leia uma distância em metros e a converta para as demais unidades de medida (quilômetros, hectômetros, decâmetros, decímetros, centímetros e milímetros), exibindo cada uma em uma nova linha.

9) Faça um algoritmo que receba um valor em Reais (R\$) e calcule quantos Dólares (US\$) a pessoa pode comprar.

| *Considere a taxa de câmbio fixa: US1.00=R3.45.*

10) Crie um programa que calcule a área de uma parede (base x altura) e a quantidade de tinta necessária para pintá-la, sabendo que cada litro de tinta cobre 2m².

- 11) Desenvolva uma lógica que leia os coeficientes **a**, **b** e **c** de uma equação do segundo grau e calcule o valor de **Delta** ($\Delta = b^2 - 4ac$).
- 12) Crie um script que aplique um desconto de 5% sobre o preço de um produto e exiba o novo valor promocional.
- 13) Faça um algoritmo que leia o salário de um funcionário e calcule o seu novo salário com um aumento de 15%.
- 14) **Sistema de Locadora:** Escreva um programa que pergunte a quantidade de Km percorridos e a quantidade de dias pelos quais um carro foi alugado. Calcule o preço total: R\$90 por dia e R\$0,20 por Km rodado.
- 15) Crie um programa que calcule o salário mensal de um funcionário com base no número de dias trabalhados, considerando uma carga horária de 8h/dia e um valor de R\$25 por hora.
- 16) **[DESAFIO]** Escreva um programa para calcular a redução do tempo de vida de um fumante. Pergunte a quantidade de cigarros fumados por dia e há quantos anos ele fuma. Considere que cada cigarro reduz 10 minutos de vida. Calcule o total de dias perdidos e exiba o resultado.

PASSO 02 - CONDIÇÕES BÁSICAS

- 17) Escreva um programa que pergunte a velocidade de um carro. Se ultrapassar **80 km/h**, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. O programa deve calcular e exibir o valor da multa, cobrando **R\$5.00** por cada km acima do limite.
- 18) Crie um script que leia o ano de nascimento de uma pessoa, calcule a sua idade atual e informe se ela já atingiu a idade mínima para votar (16 anos).
- 19) Desenvolva um algoritmo que leia o nome e duas notas de um aluno, calcule a média e a exiba. Ao final, utilize uma estrutura condicional para verificar se a média foi **maior ou igual a 7.0**. Se sim, mostre que o aluno teve um "Bom Aproveitamento"; caso contrário, mostre "Abaixo da Média".
- 20) Faça um programa que receba um número inteiro e utilize o operador de resto da divisão (%) para determinar e exibir se o número é **PAR** ou **ÍMPAR**.
- 21) Desenvolva uma lógica que leia um ano qualquer e informe se ele é **BISSEXTO**.

Dica pedagógica: Lembre os alunos que um ano é bissexto se for divisível por 4 e não por 100, ou se for divisível por 400.

22) Escreva um programa que leia o ano de nascimento de um rapaz e verifique sua situação em relação ao **alistamento militar**:

- Se ele tiver menos de 18 anos, mostre quantos anos faltam para o alistamento.
- Se ele tiver mais de 18 anos, mostre quantos anos já se passaram do prazo.

23) Promoção Dia da Mulher: Crie um algoritmo que leia o nome, o sexo (M ou F) e o valor das compras de um cliente. O programa deve calcular o preço com desconto:

- Se for **Homem**, o desconto é de **5%**.
- Se for **Mulher**, o desconto é de **13%**.

24) Desenvolva um programa que pergunte a distância que um passageiro deseja percorrer em km. Calcule o preço da passagem usando uma **condicional composta**:

- Para viagens de até **200 km**: R\$0.50 por km.
- Para viagens acima de **200 km**: R\$0.45 por km.

25) [DESAFIO] Crie um script que leia o comprimento de três segmentos de reta. O programa deve analisar esses valores e dizer se é possível formar um **triângulo** com eles.

Regra matemática: Para formar um triângulo, a soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro lado.

PASSO 03 - CONDIÇÕES COMPOSTAS

26) Escreva um algoritmo que leia dois números inteiros e compare-os, exibindo uma das mensagens:

- "O primeiro valor é o maior"
- "O segundo valor é o maior"
- "Não existe valor maior, os dois são iguais"

27) Crie um programa que leia duas notas de um aluno e calcule a sua média. Ao final, exiba uma mensagem baseada na média atingida:

- Média até 4.9: **REPROVADO**
- Média entre 5.0 e 6.9: **RECUPERAÇÃO**
- Média 7.0 ou superior: **APROVADO**

28) Desenvolva um programa que leia a largura e o comprimento de um terreno retangular e calcule a sua área (m²). O programa deve classificar o terreno:

- Abaixo de 100m²: **TERRENO POPULAR**
- Entre 100m² e 500m²: **TERRENO MASTER**
- Acima de 500m²: **TERRENO VIP**

29) Escreva um programa que leia o nome, o salário e o tempo de empresa (em anos) de um funcionário. Calcule o reajuste salarial conforme a tabela:

- Até 3 anos de empresa: aumento de **3%**
- Entre 3 e 10 anos: aumento de **12.5%**
- 10 anos ou mais: aumento de **20%**

30) [DESAFIO] Refaça o algoritmo do triângulo (Ex 25), acrescentando a lógica para mostrar que tipo de triângulo será formado:

- **EQUILÁTERO:** todos os lados iguais
- **ISÓSCELES:** dois lados iguais
- **ESCALENO:** todos os lados diferentes

31) [DESAFIO] Crie um jogo de **JoKenPo (Pedra-Papel-Tesoura)**.

Dica: Explore o uso de números para representar as opções ou strings diretamente.

32) [DESAFIO] Desenvolva um jogo onde o computador "pensa" em um número inteiro entre 1 e 5 e o jogador tenta adivinhar. O programa deve dizer se o jogador venceu ou perdeu.

Nota para os alunos: Use a biblioteca `import random` e a função `random.randint(1, 5)`.

33) Aprovação de Empréstimo: Escreva um programa para avaliar um empréstimo bancário. Pergunte o valor da casa, o salário do comprador e em quantos anos ele pretende pagar. Calcule a prestação mensal, sabendo que ela **não pode exceder 30% do salário**, caso contrário, o empréstimo será negado.

34) O Índice de Massa Corpórea (IMC) é calculado pela expressão $\text{peso}/\text{altura}^2$. Crie um programa que leia o peso e a altura de uma pessoa e mostre sua classificação:

- Abaixo de 18.5: Abaixo do peso
- Entre 18.5 e 25: Peso ideal
- Entre 25 e 30: Sobrepeso
- Entre 30 e 40: Obesidade
- Acima de 40: Obesidade mórbida

35) Aluguel de Carros: Uma locadora cobra R\$90/dia por carros **populares** e R\$150/dia por carros de **luxo**. Além disso, há uma taxa por Km rodado:

- **Carros Populares:** Até 100Km: R\$0,20/Km | Acima de 100Km: R\$0,10/Km
- **Carros de Luxo:** Até 200Km: R\$0,30/Km | Acima de 200Km: R\$0,25/Km

Faça um programa que leia o tipo de carro, os dias de aluguel e os Km percorridos, exibindo o preço final.

36) Programa de Vida Saudável: Um sistema de pontos por atividade física funciona assim:

- Até 10h de atividade no mês: **2 pontos por hora**
- De 10h até 20h no mês: **5 pontos por hora**
- Acima de 20h no mês: **10 pontos por hora**

Calcule o total de pontos e o prêmio em dinheiro, sabendo que cada ponto vale **R\$0,05**.

37) Reajuste Salarial Complexo: Leia o salário atual, o gênero do funcionário e o tempo de casa. Calcule o novo salário:

- **Mulheres:** < 15 anos (+5%) | 15 a 20 anos (+12%) | > 20 anos (+23%)
- **Homens:** < 20 anos (+3%) | 20 a 30 anos (+13%) | > 30 anos (+25%)

PASSO 04 – REPETIÇÕES COM WHILE

38) Escreva um programa que utilize a estrutura `while` para exibir a contagem: **6 7 8 9 10 11 Acabou!** (tudo na mesma linha ou em linhas separadas).

39) Faça um algoritmo que mostre na tela uma contagem regressiva: **10 9 8 7 6 5 4 3 Acabou!**

40) Crie um aplicativo que mostre uma contagem saltando de 3 em 3: **0 3 6 9 12 15 18 Acabou!**

41) Desenvolva um programa que mostre uma contagem decrescente de 5 em 5: **100 95 90 85 ... 0 Acabou!**

42) Faça um algoritmo que solicite ao usuário um número inteiro positivo e mostre uma contagem de 1 até o valor digitado.

43) Desenvolva um algoritmo que mostre uma contagem regressiva de 30 até 1. No entanto, se o número for **divisível por 4**, ele deve aparecer entre colchetes.

| *Ex: 30 29 [28] 27 ...*

44) Crie um script que peça o **valor inicial**, o **valor final** e o **incremento** de uma contagem. O programa deve exibir todos os valores no intervalo.

45) Refaça o exercício anterior de forma que ele funcione mesmo se o valor inicial for maior que o valor final (fazendo uma contagem regressiva automática se necessário).

46) Escreva um programa que calcule e exiba o somatório de: **6 + 8 + 10 + ... + 100**.

47) Desenvolva um aplicativo que calcule o resultado da expressão regressiva: **500 + 450 + 400 + ... + 0**.

48) Crie um programa que use um laço para ler **7 números inteiros** e, ao final, mostre o somatório entre eles.

49) Faça um algoritmo que leia **6 números inteiros** e, ao final, exiba quantos deles são **PARES** e quantos são **ÍMPARES**.

50) Desenvolva um programa que sorteie **20 números** entre 0 e 10 (usando `random.randint`) e exiba:

- a) Quais foram os números sorteados;
- b) Quantos números estão acima de 5;
- c) Quantos números são divisíveis por 3.

51) Escreva um programa que leia o preço de **8 produtos** e, ao final, informe qual foi o **maior** e o **menor** preço digitados.

52) Crie um algoritmo que leia a idade de **10 pessoas** e exiba:

- a) A média de idade do grupo;
- b) Quantas pessoas têm mais de 18 anos;
- c) Quantas pessoas têm menos de 5 anos;
- d) Qual foi a maior idade lida.

53) Faça um programa que leia a **idade** e o **sexo** de 5 pessoas e mostre:

- a) Quantos homens foram cadastrados;
- b) Quantas mulheres foram cadastradas;
- c) A média de idade do grupo;
- d) A média de idade dos homens;
- e) Quantas mulheres têm mais de 20 anos.

54) Desenvolva um aplicativo que leia o **peso** e a **altura** de 7 pessoas e exiba:

- a) A média de altura do grupo;
- b) Quantas pessoas pesam mais de 90kg;
- c) Quantas pessoas com menos de 50kg medem menos de 1.60m;
- d) Quantas pessoas com mais de 1.90m pesam mais de 100kg.

55) [DESAFIO] Melhore o jogo de adivinhação (Ex 32). O computador sorteia um número de 1 a 10, e o jogador tem **4 tentativas** para acertar. O programa deve

avisar se o palpite foi correto ou se as tentativas acabaram.

Passo 05 – Repetições com Flag e **break**

56) Crie um programa que utilize um laço **while** para ler vários números inteiros pelo teclado. O programa deve somar todos os valores digitados e exibir o total apenas no final.

Condição de parada: O programa deve ser interrompido quando o usuário digitar o número **1111** (este valor não deve entrar na soma).

57) Desenvolva um aplicativo que leia o **salário** e o **sexo** de vários funcionários. Ao final, mostre o total de salários pagos aos homens e o total pago às mulheres.

Controle de fluxo: A cada funcionário cadastrado, o programa deve perguntar: "Deseja continuar? [S/N]". O loop só para se a resposta for "N".

58) Faça um algoritmo que leia a idade de vários alunos de uma turma. O programa deve parar imediatamente quando a idade **999** for digitada. No final, exiba:

- Quantos alunos existem na turma.
- Qual é a média de idade do grupo (desconsiderando o 999).

59) Crie um programa que leia o **sexo** e a **idade** de várias pessoas, perguntando após cada cadastro se o usuário deseja continuar ou não. Ao final, exiba:

- a) Qual foi a maior idade lida.
- b) Quantos homens foram cadastrados.
- c) Qual é a idade da mulher mais jovem.
- d) Qual é a média de idade entre os homens.

60) Desenvolva um algoritmo que leia o **nome**, a **idade** e o **sexo** de várias pessoas. O programa deve oferecer a opção de continuar ou parar após cada leitura. Ao final, apresente:

- a) O nome da pessoa mais velha.
- b) O nome da mulher mais jovem.

- c) A média de idade de todo o grupo.
- d) Quantos homens têm mais de 30 anos.
- e) Quantas mulheres têm menos de 18 anos.

Passo 06 – Repetições com Verificação no Final

61) Crie um programa que mostre na tela a seguinte contagem, utilizando uma estrutura de repetição que garanta a primeira execução e incremento de 3 em 3:
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Acabou!

62) Desenvolva um programa que leia a idade de várias pessoas. O fluxo deve funcionar da seguinte forma: o programa lê a idade, pergunta se o usuário deseja continuar e só então verifica a resposta para decidir se repete o laço. Ao final, mostre:

- a) Quantas idades foram digitadas no total.
- b) Qual é a média aritmética entre as idades digitadas.
- c) Quantas pessoas possuem **21 anos ou mais**.

63) Crie um algoritmo que utilize um laço de repetição para ler vários números reais. A cada iteração, o programa deve perguntar se o usuário deseja continuar ou não. Ao encerrar, exiba:

- a) O somatório entre todos os valores digitados.
- b) Qual foi o **menor valor** informado.
- c) A média aritmética de todos os valores.
- d) Quantos valores digitados são **pares**.



Dica Técnica:

Como o Python não tem o `faca...enquanto`, a melhor forma de escrever esses códigos é seguindo este padrão:

Python

```
while True:
    # 1. Executa as instruções (ler dados, somar, etc)
    numero = int(input("Digite um valor: "))
```

```
# 2. Pergunta se deseja continuar
resp = input("Quer continuar? [S/N] ").upper().strip()

# 3. Verifica a condição de parada no final (Simulando o "Até que")
if resp == 'N':
    break
```

Passo 07 – Repetições com FOR

64) Desenvolva um programa que utilize a estrutura `for` e a função `range()` para mostrar a contagem:

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Acabou!

65) Desenvolva um programa que use o `for` para exibir uma contagem regressiva:

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Acabou! > *Dica: Explore o terceiro parâmetro da função `range()` para definir o passo negativo.*

66) Escreva um programa que leia um número inteiro qualquer e exiba a sua **tabuada** (de 1 a 10) utilizando um laço `for`.

67) Faça um programa que leia um número inteiro positivo e mostre na tela uma contagem de 0 até o valor digitado, separada por vírgulas.

| *Ex: Digite um valor: 5 / Contagem: 0, 1, 2, 3, 4, 5, FIM!*

68) Crie um script que utilize o `for` para ler o **sexo** e o **peso** de 8 pessoas. Ao final, exiba:

- a) Quantas mulheres foram cadastradas.
- b) Quantos homens pesam mais de 100Kg.
- c) A média de peso entre as mulheres.
- d) O maior peso registrado entre os homens.

69) [DESAFIO] Desenvolva um programa que leia o **primeiro termo** e a **razão** de uma **PA (Progressão Aritmética)**. Use o `for` para mostrar os 10 primeiros elementos da sequência e, ao final, exiba a soma de todos esses valores.

70) [DESAFIO] Faça um programa que utilize uma estrutura de repetição para exibir os 10 primeiros elementos da **Sequência de Fibonacci**:

1 1 2 3 5 8 13 21 ...

Dicas:

1. **O limite do `range`**: Explique que `range(0, 10)` gera os números de 0 a 9. Para incluir o 10, use `range(0, 11)`.
2. **Acumuladores no `for`**: Assim como no `while`, variáveis de soma (ex: `soma = 0`) devem ser criadas **antes** do início do laço `for`.
3. **Fibonacci**: Este exercício é excelente para ensinar a **troca de valores** entre variáveis (atribuição múltipla), que no Python é muito simples: `a, b = b, a + b`.

Passo 08 – Vetores (Listas em Python)

71) Crie um programa que inclemente automaticamente uma **lista** com 8 posições, todas contendo o número 999. Ao final, exiba a lista e seus respectivos índices.

72) Desenvolva um programa que preencha uma lista de 10 posições com os múltiplos de 5 (5, 10, 15...). Use um laço de repetição para o preenchimento lógico.

73) Crie um algoritmo que preencha uma lista de 10 posições em ordem decrescente, de 9 até 0, utilizando uma estrutura de repetição.

74) Escreva um programa que preencha uma lista de 10 posições alternando entre os valores 5 e 3 (Ex: 5, 3, 5, 3...).

75) Desenvolva um programa que preencha uma lista de 15 posições com os primeiros elementos da **Sequência de Fibonacci**.

76) Crie um script que preencha uma lista com 7 números inteiros gerados aleatoriamente (use `random.randint()`) e exiba-os na tela.

77) Faça um programa que leia 7 nomes de pessoas e os armazene em uma lista. No final, mostre a listagem completa na **ordem inversa** da que foi digitada.

| *Dica: Explore o método `.reverse()` ou fatiamento de lista `[::-1]`.*

78) Escreva um programa que leia 15 números inteiros e os guarde em uma lista. No final, mostre a lista completa e informe em quais **índices (posições)** foram

digitados valores múltiplos de 10.

79) Desenvolva um programa que receba 10 números inteiros. Ao final, exiba apenas os números **pares** e as posições onde eles estão armazenados na lista.

80) Sorteio e Busca: Preencha uma lista de 30 posições com números entre 1 e 15 sorteados pelo computador. Peça para o usuário digitar um número (chave) e mostre em quais índices essa chave foi encontrada e quantas vezes ela apareceu.

81) Crie um programa que armazene a idade de 8 pessoas em uma lista e exiba:

- a) A média de idade do grupo.
- b) As posições das pessoas com mais de 25 anos.
- c) A maior idade digitada.
- d) Os índices onde a maior idade aparece.

82) Faça um algoritmo que leia a nota de 10 alunos e guarde-as em uma lista. No final, mostre:

- a) A média da turma.
- b) Quantos alunos estão acima da média.
- c) A maior nota e em quais posições ela aparece.

83) [DESAFIO] Gere uma lista de 20 números aleatórios (entre 0 e 99). Exiba a lista original e, em seguida, exiba a lista **ordenada de forma crescente**.

| *Dica: Use o método `.sort()`.*

84) Crie um programa que leia o nome e a idade de 9 pessoas, guardando-os em listas distintas, porém relacionadas pelo índice. Ao final, exiba uma listagem apenas das pessoas **menores de idade**.

85) Desenvolva um algoritmo que leia nome, sexo e salário de 5 funcionários, armazenando os dados em três listas. No final, exiba os dados apenas das **mulheres que ganham mais de R\$5.000,00**.



Dicas para Listas:

1. **Append:** Ensine o método `lista.append(valor)` para adicionar itens dinamicamente.

2. **Iteração:** Mostre duas formas de percorrer a lista:

- `for item in lista:` (para pegar os valores).
- `for i in range(len(lista)):` (para quando precisamos do índice).

3. **Enumerate:** Para exercícios que pedem valor e posição simultaneamente (como o 79), o `enumerate()` do Python é uma ferramenta elegante e "pythônica".

Passo 09 – Procedimentos (Funções sem Retorno)

86) Crie um programa que defina uma função chamada `gerador()`. Quando chamada, ela deve exibir uma mensagem "Olá, Mundo!" emoldurada por componentes visuais (linhas).

Ex: Ao chamar `gerador()`, deve aparecer:

```
+-----+
Olá, Mundo!
+-----+
```

87) Melhore a função `gerador()` para que ela aceite uma **string** como parâmetro e exiba essa mensagem personalizada.

Ex: `gerador("Aprendendo Python")`

88) Evolua a função `gerador()` para que ela receba dois parâmetros: a **mensagem** e a **quantidade** de vezes que essa mensagem deve ser repetida entre as bordas.

89) Refine o `gerador()` para que o programador possa escolher entre três tipos de bordas diferentes através de um parâmetro numérico:

- **Borda 1:** `+-----+`
- **Borda 2:** `~~~~~!~~~~~`
- **Borda 3:** `<<<<<<----->>>>>>`

Ex de chamada: `gerador("Python é Top", 3, 2)` (Mensagem, Repetições, Borda 2).

90) Desenvolva um algoritmo que leia dois valores e os passe para uma função `somador()`. Esta função deve calcular e exibir a soma entre os dois números.

91) Crie uma função chamada `maior()` que receba dois valores como parâmetros, verifique qual deles é o maior e exiba o resultado. Se forem iguais, mostre uma mensagem informando a igualdade.

92) Crie uma lógica que leia um número inteiro e o passe para uma função `par_ou_impar()`. A função deve verificar e exibir se o valor é **PAR** ou **ÍMPAR**.

93) Desenvolva uma função chamada `contador()` que receba três parâmetros: **início**, **fim** e **incremento**. O programa principal deve solicitar esses valores ao usuário e chamar a função, que exibirá a contagem na tela.

Ex: `contador(4, 20, 3)` *exibe: 4 >> 7 >> 10 >> 13 >> 16 >> 19 >> FIM*

94) [DESAFIO] Desenvolva uma função chamada `fibonacci()` que receba um valor inteiro como parâmetro, indicando quantos termos da sequência devem ser exibidos.

Ex: `fibonacci(5)` *exibe: 1 >> 1 >> 2 >> 3 >> 5 >> FIM*



Dicas Pedagógicas para Funções em Python:

- Definição antes do uso:** Lembre os alunos que no Python a função deve ser definida (`def`) **antes** de ser chamada no código principal.
- Parâmetros Opcionais:** Você pode introduzir a ideia de valores padrão, como `def gerador(msg, borda=1):`.
- Docstrings:** Ensine os alunos a documentar o que cada função faz usando as aspas triplas `""" """` logo abaixo do `def`.
- Multiplicação de Strings:** Mostre um truque do Python: `print("-" * 20)` cria uma linha de 20 traços instantaneamente

Passo 10 – Funções com Retorno (`return`)

95) Refaça o exercício 90 criando uma função `somador()`. Ela deve receber dois parâmetros numéricos e **retornar** o valor da soma para o programa principal, onde o resultado será exibido.

96) Crie um programa que tenha uma função chamada `media()`. Ela deve receber duas notas de um aluno como parâmetros e **retornar** a média aritmética para o

programa principal.

97) Refaça o exercício 91 criando uma função `maior()`. Adapte-a para receber **três números** como parâmetro e **retornar** qual deles é o maior valor.

Dica: O Python possui a função nativa `max()`, mas desafie seus alunos a criarem a lógica usando `if/elif/else`.

98) Desenvolva um programa com uma função chamada `super_somador()`. Ela deve receber dois números como parâmetro e **retornar a soma de todos os valores no intervalo** entre eles (inclusive os extremos).

Ex: `super_somador(1, 6)` retorna 21 (1+2+3+4+5+6).

99) Crie um programa com uma função chamada `potencia()`. Ela deve receber dois parâmetros (base e expoente) e **retornar** o resultado da exponenciação.

Nota: Embora o Python use `**`, peça para os alunos implementarem isso usando um laço de repetição ou a função `pow()`.

100) Integração de Funções: Melhore o exercício 96 criando uma segunda função chamada `situacao()`.

- A função `situacao()` deve receber como parâmetro a média calculada pela função `media()`.
- Ela deve **retornar** uma string: "APROVADO", "RECUPERAÇÃO" ou "REPROVADO".
- O programa principal deve chamar as duas funções e exibir a média final e o status do aluno.